Westpac

AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION FOR THE WESTPAC AWARDS

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

WEDNESDAY 25 JULY 2007

JUNIOR DIVISION COMPETITION PAPER

初级卷（7—8 年级）

考试时间：75 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律**不得**携入考场，**不准**使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及主办单位所提供的草稿纸张。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排。对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在**答案卡**上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈**涂满**（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

初级卷(7-8 年级)

1-10 题，每题 3 分

1. 算式 37－16 等于

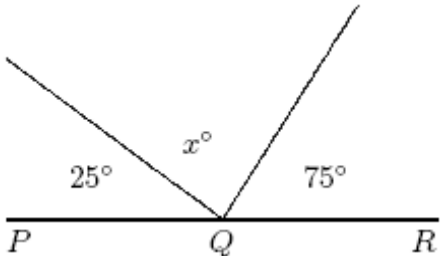
（A）1　（B）9　（C）11
（D）21　（E）－21

2. 算式$\frac{6\times7}{3}$等于

（A）7　（B）14　（C）21
（D）1　（E）39

3. 在右图中，*PQR* 为一直线，则 *x* 等于

（A）60　（B）70　（C）80
（D）90　（E）100



4. 我妈妈在 11 am 时将车停在停车场，5 小时后她去取车。请问她在什么时刻去取车？

（A）6 pm　（B）5 pm　（C）4 pm
（D）3 pm　（E）2 pm

5. 下列五个数：3.1、0.6、3、6 及 0.5 之中，最大与最小的数之和为

（A）6　（B）9　（C）6.1
（D）6.6　（E）6.5

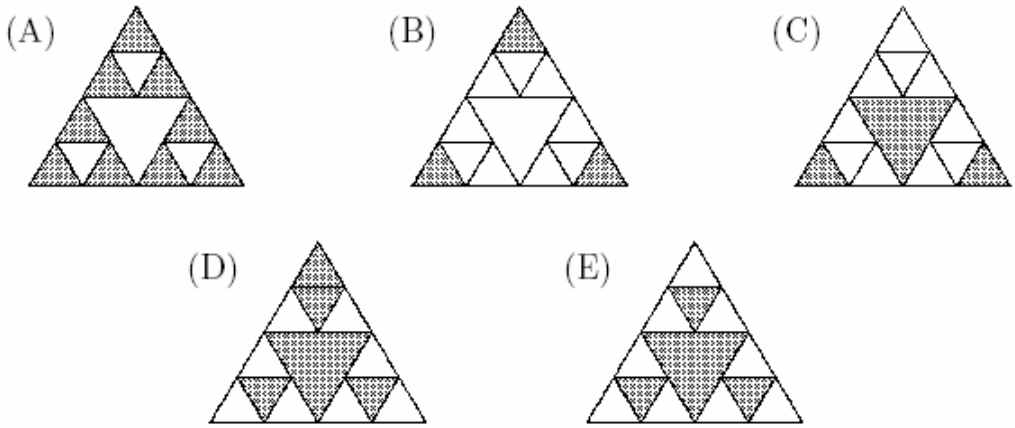
6. 小唐欲求 97 与 298 之和，他先将 100 与 300 相加。请问他必须再减掉多少才可得到 97＋298 之值？

（A）2　（B）3　（C）5
（D）6　（E）15

7. 一篮芒果价格为＄46。每篮芒果有 5 排，每排 6 个，则三个芒果的价钱为

（A）＄4　（B）＄4.20　（C）＄4.30
（D）＄4.60　（E）＄5

8. 下列哪个图的阴影部分占全部面积的八分之三？



9. 若 $97+a=100+b$，则

（A）$a=b+3$　（B）$a=b-3$　（C）$a=3b$

（D）$b=3a$　（E）$a+3=b-3$

10. 下列哪一项分数最大？

（A）$\frac{7}{15}$　（B）$\frac{3}{7}$　（C）$\frac{6}{11}$　（D）$\frac{4}{9}$　（E）$\frac{1}{2}$

11-20 题，每题 4 分

11. 两只猫共捉了 60 只老鼠，猛猫每捉三只老鼠，矮猫才捉两只。请问矮猫总共捉了几只老鼠？

（A）20　（B）24　（C）30　（D）36　（E）40

12. 某班级有 30 位学生，他们每天举行拼字比赛。在星期一，有 17 位学生得到满分；在星期二，有 18 位学生得到满分。请问至少能有多少位学生两天的比赛都得到满分？

（A）1　（B）5　（C）13　（D）15　（E）17

13. 「四块豆腐游戏」是一个在 4×4 方格表内玩的游戏。当此游戏完成时，在 4×4 方格表内的每一行、每一列及每个在角落上的 2×2 方格表上的数字都恰好有 1、2、3、4 各一个。当将右图的方格表完成后，请问在 4×4 方格表上四个角落上的数字之和是多少？

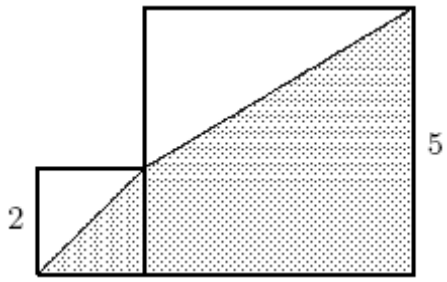
	2		
			1
	1	3	
4			

（A）13　（B）11　（C）15

（D）12　（E）10

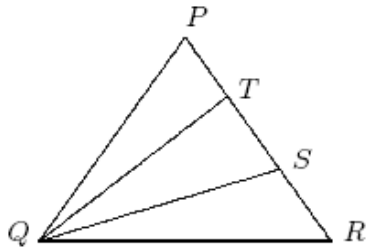
14. 请问在 100 到 1000 之间有几个数可以被 6 整除？
（A）136　（B）150　（C）160　（D）165　（E）166

15. 将一个边长为 2 的正方形与一个边长为 5 的正方形靠在一起，如右图所示。请问阴影部分之面积为多少平方单位？
（A）13.5　（B）14.5　（C）18.5
（D）19.5　（E）26



16. 七位小朋友 A、B、C、D、E、F 和 G 的年龄为 1、2、3、4、5、6 和 7 岁（不一定依照年纪大小排序）。D 的年龄是 B 的年龄之 3 倍，C 比 E 大 4 岁，F 比 A 年纪大，且 A 比 G 年纪大，但 A 和 G 年龄的总和大于 F 的年龄。请问 A 的年龄是几岁？
（A）2　（B）3　（C）4　（D）5　（E）6

17. 等边三角形 PQR 中，$\overline{QS}$ 和 $\overline{QT}$ 将 $\angle PQR$ 分为三等分。请问 $\angle QTS$ 为多少度？
（A）60　（B）70　（C）80
（D）90　（E）100



18. 小贞在前六项表演的平均得分为 8.5 分。若每一项的得分都是整数，并且她的最低得分是 5 分，请问她的最高得分最少可能是几分？
（A）9　（B）10　（C）11　（D）12　（E）13

19. 如下图所示，一个大矩形被分割为六个小矩形，其中四个小矩形之周长分别为 10、12、14 和 16 cm，在图中已将此数值标记在它的内部。

10	
12	16
14	

若每个矩形的边长都是整数，请问大矩形可能的周长最小是多少 cm？
（A）30　（B）32　（C）34　（D）36　（E）40

20. 珍妮的年龄是一个质数，安迪的年龄比珍妮大一岁且他的年龄有 8 个因子。下列哪一个数可能是他们两人的年龄之和？

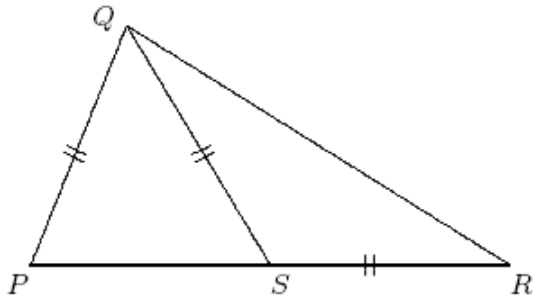
（A）27　（B）39　（C）75　（D）87　（E）107

21-25 题，每题 5 分

21. 蕾丝在 2007 年生日时，她的年龄等于她出生时的公元年份的数字和之两倍。请问她出生的公元年份有几种可能？

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

22. 三角形 PQR 中，点 S 在 $\overline{PR}$ 边上，并且 $\overline{PQ}=\overline{QS}=\overline{SR}$，如图所示。若图上所有角的度数都是正整数，请问 $\angle PQR$ 最大可能为多少度？



（A）171　（B）173
（C）175　（D）177
（E）179

23. 请问有多少个二位数的值等于它的各位数字乘积的 3 倍？

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3　（E）4

24. 在 3×5 的棋盘上，一个棋子每次可以沿水平或铅直方向移动一小格，但不可以沿任何斜对角线移动。从某些特定的格子开始，要求棋子经过全部的小正方格恰好一次，但不须回到原来出发的小方格上。在这 15 个小方格中，请问有多少个小方格可以是这个棋子出发的小方格？

（A）5　（B）6　（C）7　（D）8　（E）9

25. 有 A、B、C、D 和 E 五个人，他们永远说谎话或永远说实话，并且他们彼此都互相知道对方的行为。

- A 说 B 是个说谎者。
- B 说 C 是个说谎者。
- C 说 D 是个说谎者。
- D 说 E 是个说谎者。

请问这五个人中最多可能有几位说谎者？

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

问题 26～30 的答案为 0～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 二位数 XY 为介于 10 到 99 之间的数，并满足下列性质：

$$\begin{array}{rrcc} & & X & Y \\ \times & & X & Y \\ \hline & \cdots & X & Y \end{array}$$

请问满足上述条件的所有二位数之和是多少？

---

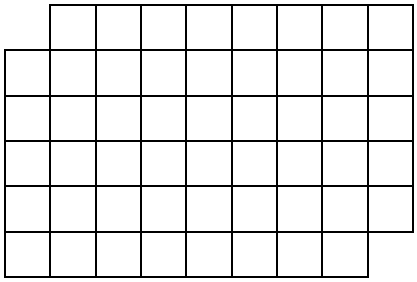
27. 用 6 片 1×2 的磁砖可在墙上铺成一块 3×4 的区域。请问要铺成这块 3×4 的区域共有多少种不同的方法？

---

28. 某一栋大楼共有四部电梯，每部电梯都可停三个楼层，这三层楼不必是连续的楼层也不一定要包括地面层。若任二个楼层之间，都至少有一部电梯可同时停这二层楼，请问这一栋建筑最多能有几个楼层？

---

29. 将 9×6 方格表的二个角落的小方格切除（如下图所示），请问图中总共包含有各种大小的正方形多少个？



---

30. 对于所有的正整数 N，考虑出现在 N 或 $7\times N$ 中的所有数字。令 m 为满足上述条件的这些数中最小的数字，请问 m 的最大可能值为何？

Junior 2007 Answers	
Question	Answer
1	D
2	B
3	C
4	C
5	E
6	C
7	D
8	C
9	A
10	C
11	B
12	B
13	E
14	B
15	D
16	D
17	C
18	B
19	B
20	E
21	D
22	D
23	C
24	D
25	C
26	101
27	11
28	5
29	142
30	6